



Prática de Banco de Dados: Biblioteca Virtual

Objetivo: Implementar e gerenciar um banco de dados utilizando Visões, Funções e

PASSO 1: Preparação do Terreno

O primeiro passo é a criação do ambiente. Você deve executar os scripts fornecidos para garantir que a estrutura e os dados estejam prontos.

1. Crie o banco de dados **biblioteca**.
2. Execute o script de **Estrutura** ([EstruturaBibliotecaVirtual.txt](#)).
3. Execute o script de **Dados** ([DadosBibliotecaVirtual.txt](#)) para popular as tabelas.

PASSO 2: Construção de Funções

Agora você deve criar a lógica de negócio através de funções (FUNCTION).

- **Função A - fn_DiasEmprestado(data_emp, data_dev):** Deve calcular a diferença em dias entre a data de empréstimo e devolução. Se ainda não foi devolvido, usar a data atual.
- **Função B - fn_StatusLivro(data_dev):** Deve retornar 'Bloqueado' se a data_devolucao for nula e 'Disponível' caso contrário.
- **Função C - fn_FormatarLivro(titulo, ano):** Deve retornar uma string formatada, ex: "Dom Casmurro (1899)".

PASSO 3: Visões Inteligentes

Agora você deve aplicar as funções criadas em visões (VIEW) para facilitar a consulta dos dados.

1. **Visão de Gestão de Acervo:** Exibir o título formatado (usando a **Função C**) e o gênero dos livros.
2. **Visão de Empréstimos Ativos:** Listar o nome do leitor, o título do livro e o status (usando a **Função B**).
3. **Visão de Histórico de Tempo:** Mostrar os livros que já foram devolvidos e por quantos dias ficaram com o leitor (usando a **Função A**).

PASSO 4: Automação com Procedures

Para finalizar, você deve criar uma camada de persistência segura usando procedimentos armazenados (PROCEDURE) para a tabela Livro.

- **sp_InserirLivro:** Recebe título, ano e gênero e insere um novo registro.
- **sp_AlterarLivro:** Recebe o ID e os novos dados para atualizar um livro existente.
- **sp_ExcluirLivro:** Recebe o ID e remove o livro (lembrando de tratar a integridade referencial com a tabela Livro_Autor).